Лабораторная работа №10
Испытание ПО методом регрессионного тестирования

1 Цель работы

1.1 Освоить процесс применения регрессионного тестирования.

1.2 Изучить работу с GitHub Actions для автоматического тестирования.

2 Литература

2.1 Игнатьев, А. В. Тестирование программного обеспечения : учебное пособие для вузов / А. В. Игнатьев. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2025. — 56 с. — ISBN 978-5-507-50858-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/481331 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2.2 GitHub Actions. Создание и тестирование для .NET – Текст : электронный // Документация по GitHub, 2025. – URL: https://docs.github.com/ru/actions/use-cases-and-examples/building-and-testing/building-and-testing-net

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Создать новый проект библиотеки классов, в котором реализовать статический метод для валидации пароля в соответствии со следующими правилами: длина пароля должна составлять не менее 8 символов, и он должен содержать хотя бы одну цифру и латинский символ.

5.1.1 Разработать модульные тесты для метода, рассмотрев как позитивные, так и негативные входные данные.

5.2 Автоматическое регрессионное тестирование

5.2.1 В каталоге решения создать папку .github, в которой создать папку workflows, с файлом autotests.yml

5.2.2 В файле указать название вашего workflow:

```
name: .NET Regression Tests
```

5.2.3 Добавить в файл раздел с настройками условий запуска workflow

```
on:     # Запускается при push и pull request файлов .cs в ветку master
  push:
    branches: [ "master" ]
    paths:
      - '**.cs'
  pull_request:
    branches: [ "master" ]
```

```
    paths:
      - '**.cs'
```

5.2.4 Добавить в файл параметры запуска job, в качестве среды выполнения указать последнюю версию Ubuntu

```
jobs:
  build-and-test:
    runs-on: ubuntu-latest # ОС виртуальной машины
```

5.2.5 Добавить в workflow шаги для подготовки к тестированию

```
    steps:
    - name: Checkout repository
      uses: actions/checkout@v4 # Клонирование репозитория на ВМ

    - name: Setup .NET
      uses: actions/setup-dotnet@v4
      with:
        dotnet-version: '10.0.x' # Установка .NET 10 на ВМ

    - name: Restore dependencies
      run: dotnet restore       # Восстановление зависимостей

    - name: Build solution      # Построение решения
      run: dotnet build --no-restore --configuration Release
```

5.2.6 Добавить в workflow шаг с запуском тестов

```
    - name: Run tests           # Запуск тестов
      run: dotnet test --no-build --configuration Release --
verbosity normal
```

5.2.7 Создать репозиторий GitHub из решения.

5.2.8 В удаленном репозитории открыть раздел Actions и открыть там последний выполненный workflow. Изучить содержимое страницы и вывод результатов выполнения action, в особенности шага «Run tests»

5.3 Отображение результатов автоматического тестирования

5.3.1 Изменить шаг добавленный в п.5.2.6 для сохранения результата тестирования в файл

```
    - name: Run tests and generate TRX log  # Запуск тестов
      run: dotnet test --no-build --configuration Release --logger
"trx;LogFileName=test_results.trx"
```

5.3.2 Добавить в workflow шаг с генерацией отчета на основе результатов тестирования

```
    - name: Test Report     # Сохранение отчета
      uses: dorny/test-reporter@v2
      if: success() || failure() # запускает этот шаг в любом
случае
      with:
        name: Test results
        path: "**/*.trx"    # Путь сохранения результатов теста
        reporter: dotnet-trx   # Формат результата
```

5.3.3 Сохранить изменения в репозитории, изучить вывод последней задачи в разделе Actions

5.4 Добавление бэйджа

5.4.1 На странице последнего выполненного workflow нажмите кнопку «…» и выберите там опцию «Create status badge»

5.4.2 Скопируйте код и вставьте его в файл README.md вашего репозитория.

5.5 Самостоятельно добавьте в workflow действия для выдачи автоматизированного отчета с информацией о покрытии кода с использованием reportgenerator https://github.com/marketplace/actions/reportgenerator

6 Порядок выполнения работы

6.1 Повторить теоретический материал п. 3.1;

6.2 Выполнить задания п.5.1-5.5

6.3 Ответить на контрольные вопросы п.8;

6.4 Заполнить отчет п. 7.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист;

7.2 Цель работы;

7.3 Ответы на контрольные вопросы п. 6.3;

7.4 Вывод по проделанной работе.

8 Контрольные вопросы

8.1 Что такое регрессионное тестирование?

8.2 Для чего используются GitHub Actions?